방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서

1. 발 급 번 호	:	F690501-RF-EMC004170
2. 접 수 일	:	2025년 09월 19일
3. 시 험 기 간	:	2025년 09월 25일 ~ 2025년 10월 20일
4. 신청인(상호명)	:	주식회사 에프티랩
사업자등록번호	:	210-81-34708
대표자 성명	:	고재준 외 1명
주 소	:	경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503 호 (신길동, 정우벤처 1 차)
5. 기자재 명칭 / 모 델 명	:	라돈아이 플렉스 / EF100
6. 제 조 자 / 제조국가	:	주식회사 에프티랩 / 한국
7. 시 험 결 과	:	적합

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2025년 10월 23일

한국에스지에스㈜ 대표이사 (인)

주소: 경기도 군포시 엘에스로 182번길 4 (산본동)
전화번호: 031-428-5700
팩스번호: 031-427-2370

※ 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시"를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.

본 시험성적서는 전파법에 따른 적합성평가 시험성적서이므로 "KOLAS 인정"과 관련이 없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험성적서 발급내역

이 문서의 개정내역이 표시됩니다.

발급일	시험성적서 발급번호	발급사유
2025년 10월 23일	F690501-RF-EMC004170	최초 발급

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

목 차

1.0 종합 의견 4
2.0 시험기관 5
2.1 일반현황 5
2.2 시험장 소재지 5
2.3 시험기관 지정사항 6
3.0 시험기준 7
3.1 기술기준현황 7
3.2 시험항목 7
3.3 시험기자재 보완 내용 8
4.0 시험기자재의 기술제원 9
5.0 시험기자재 구성 및 배치 10
5.1 전체구성 10
5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우) 10
5.3 접속 케이블 10
5.4 시험기자재의 동작상태 10
5.5 배치도 10
6.0 전자파 장해 허용기준 11
6.1 전도성 방해 허용기준 (주 전원 포트) 11
6.2 전도성 방해 허용기준 (통신 포트) 11
6.3 방사성 방해 허용기준 (1 ㎓ 이하 대역) 11
6.4 방사성 방해 허용기준 (1 ㎓ 초과 대역) 11
6.5 규격적용시 특기사항 11
7.0 전자파보호 기준 12
7.1 시험적용 규격 12
7.2 성능평가기준 13
8.0 시험방법 및 결과 14
8.1 전도성 방해 시험 14
8.2 전도성 방해 시험(통신 포트) 16
8.3 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 이하 대역) 18
8.4 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 초과 대역) 20
8.5 정전기 방전 내성 시험 22
8.6 방사성 RF 전자기장 내성 시험, 방사성 RF 전자기장 스폿 내성 시험 26
8.7 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험 28
8.8 서지 내성 시험 30
8.9 전도성 RF 전자기장 내성 시험 32
8.10 전압 강하, 순간 정전 내성 시험 34
9.0 시험장면 사진 36
9.1 전도성 방해 시험 36
9.2 전도성 방해 시험(통신 포트) 37
9.3 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 이하 대역) 38
9.4 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 초과 대역) 39
9.5 정전기 방전 내성 시험 40
9.6 방사성 RF 전자기장 내성 시험 40
9.7 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험 41
9.8 서지 내성 시험 42
9.9 전도성 RF 전자기장 내성 시험 43
9.10 전압 강하, 순간 정전 내성 시험 44
10.0 시험기자재 사진 45

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

1.0 종합 의견

1. 시험기자재	기자재 명칭	라돈아이 플렉스
	모 델 명	EF100
	제 조 자	주식회사 에프티랩
	제 품 구 분	□ 업무용(A급) ■ 가정용(B급) □ 고정용 기기 □ 차량용 기기 ■ 휴대용 기기
2. 시험기준	- 제12조 무선설비의 기기류 전자파적합성기준	
3. 시험방법	- 무선설비기기류의 공통 전자파적합성 시험방법 (KS X 3124:2024) - 무선데이터통신시스템용 특정소출력 무선기기의 전자파적합성 시험방법 (KS X 3126:2024)	
4. 인증받은 모듈 사용 유무	□ 사용 ■ 미사용 인증번호:	
	특기사항: 해당없음	
5. 기타사항	- 본 시험기자재는 PER/FER 기능을 지원하지 않는 제품임.	
실무자	이 도 준 (서명)	
기술책임자	강 봉 재 (서명)	

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

2.0 시험기관

2.1 일반현황

기 관 명	한국에스지에스㈜
대 표 이 사	이 인 섭
주 소	경기도 군포시 엘에스로 182번길 4 (산본동)
전 화 번 호	031-548-0710
팩 스 번 호	031-548-0719
홈 페 이 지	www.sgsgroup.kr

2.2 시험장 소재지

시 험 장 명	주 소
군포시험장	경기도 군포시 엘에스로 182번길 4 (산본동) 경기도 군포시 엘에스로 182번길 14 (산본동)
기흥시험장	경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 (고매동)
동탄시험장	경기도 화성시 동탄산단10길 12 (방교동)

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

2.3 시험기관 지정사항

■ 관련고시: 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
(국립전파연구원고시 제2025-04호 (2025.05.07))

■ 지정번호: KR0150

분류번호	시험종목	분류번호	시험종목
301-1	KS C 9811(산업, 과학, 의료용기기류)	331	KS X 3136(아마추어무선국용 무선설비)
303-1	KS C 9814-1(가정용 전기기기 및 전동기기류)	332	KS X 3126(무선데이터통신시스템용 특정소출력 무선기기)
304-1	KS C 9815(조명기기류)	333-1	KS X 3132(주파수공용 무선전화장치)
307	KS C 9990(자동차 및 내연기관 구동기기류)	334	KS X 3139(위성휴대통신용 무선설비)
308	KN 50(전기철도기기류)	337	KS X 3134(체내이식 무선의료기기)
309	KS X 3141(전력선통신기기류)	338	KS X 3138(지반탐사 및 벽면탐사 레이더)
310-1	KS C 9040-2 (무정전전원장치/EMS공통)	339	KN 60945(해상항해용 무선설비)
311	KS C IEC 60947-1/KS C IEC 60947-2/KX C IEC 60947-3(저압개폐장치 및 제어장치/EMS 공통)	340	KS X 3143(가정용 무선전력전송기기)
312	KS C 9610-6-3(주거, 상업 및 경공업 환경)	341-1	KS C 9832(멀티미디어기기 전자파 장해방지 시험)
313	KS C 9610-6-4(산업환경)	342-1	KS C 9835(멀티미디어기기 전자파 내성 시험)
314	KS C 9814-2(가정용 전기기기 및 전동기기류)	346	KS C 9992(소방용품 전자파적합성 시험)
318	KS C IEC 60601-1-2(의료기기류)	347	KS C 9994(전기자전거)
319	KS C 9547(조명기기류)	348-1	KS X 3135(5G 이동통신의 기지국, 중계기 보조기기)
320	KS C 9974-10(아크용접기)	348-2	KS X 3135(2G, 3G, 4G 이동통신의 기지국, 중계기 보조기기)
321	KS C 9610-6-1(주거, 상업 및 경공업 환경)	348-3	KS X 3135(5G 이동통신(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우)의 기지국, 중계기, 보조기기)
322	KS C 9610-6-2(산업환경)	349-1	KS X 3129(5G 이동통신 등의 단말기, 보조기기)
323-1	KS X 3124(무선 설비기기류의 공통)	349-3	KS X 3129(2G, 3G, 4G 이동통신 등의 단말기, 보조기기)
324	KS X 3137(무선호출용 무선설비)	349-5	KS X 3129(5G 이동통신(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우)의 단말기, 보조기기)
325	KS X 3125(특정소출력 무선기기)	351	KS C 9995(차량용 무선기기 및 차량에 탑재되는 시장유통 전기전자 단위 부품)
326	KS X 3127(간이무선국)		
327-1	KS X 3128(디지털 코드없는 전화기)		
329	KS X 3130(음성 및 음향신호 전송용 특정소출력 무선기기)		
330	KS X 3131(생활무전기)		

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

3.0 시험기준

3.1 기술기준현황

구분	제목	고시일자
고시	방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시	국립전파연구원고시 제2025-07호(2025.08.29)
고시	전자파적합성 기준	국립전파연구원고시 제2023-13호(2023.06.30)
공고	전자파적합성 시험방법	국립전파연구원공고 제2025-50호(2025.07.11)

3.2 시험항목

내 용	시 험 방 법		적 용 여 부	시 험 결 과	비고
전도성 방해 시험	KS X 3124:2024 KS X 3126:2024		□	□ 적합 □ 부적합	NOTE 1
전도성 방해 시험 (통신 포트)			□	□ 적합 □ 부적합	NOTE 2
방사성 방해 시험 (1 ㎓ 이하 대역)			■	■ 적합 □ 부적합	
방사성 방해 시험 (1 ㎓ 초과 대역)			■	■ 적합 □ 부적합	
정전기 방전 내성시험	KS X 3124:2024 KS X 3126:2024	KS C 9610-4-2	■	■ 적합 □ 부적합	
방사성 RF 전자기장 내성시험		KS C 9610-4-3	■	■ 적합 □ 부적합	
전기적 빠른 과도현상 /버스트 내성시험		KS C 9610-4-4	□	□ 적합 □ 부적합	NOTE 1
서지 내성시험		KS C 9610-4-5	□	□ 적합 □ 부적합	NOTE 1
전도성 RF 전자기장 내성시험		KS C 9610-4-6	□	□ 적합 □ 부적합	NOTE 1
전압강하 및 순간정전내성시험		KS C 9610-4-11	□	□ 적합 □ 부적합	NOTE 1
차량 환경에서의 빠른 과도현상 및 서지		KS C ISO 7637-2	□	□ 적합 □ 부적합	NOTE 3

NOTE : (1) 본 시험기자재는 휴대용 제품이므로 해당 사항 없음.
(2) 본 시험가지재는 통신포트가 없는 기기이므로 해당 사항 없음.
(3) 본 시험기자재는 차량용 무선 제품이 아니므로 해당 사항 없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

3.3 시험기자재 보완 내용

해당사항 없음

(보완이 있는 경우) 시험기자재에 반드시 보완내용을 적용하여 유통하여야 하며, 이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분 대상이 될 수 있음을 안내하였음	□ 안내
(보완이 없는 경우) 향후 기자재에 변경 사항이 발생할 경우. 반드시 변경신고를 완료한 후에 유통하여야 하며, 이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분 대상이 될 수 있음을 안내하였음	■ 안내

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

4.0 시험기자재의 기술제원

4.1 기술제원

※ 본 제품은 라돈 측정기기임.
※ 용도 : 라돈 측정기기

구분		주요사양 및 특성
내부 최고 동작 주파수		32 ㎒(Wireless: 2 480 ㎒)
전원	정격 전원	DC 3 V(배터리)
	시험 전원	DC 3 V(배터리)
I/O포트	사용자 포트	-
	미사용/관리자 포트	-
기능	제품 기능	라돈 측정
	무선 기능	Bluetooth
구성품		-
기타		-

[무선기술제원]

동 작 온 도		- 10 ℃ ~ 50 ℃
사 용 전 원		DC 3.0 V
주파수	송 신	2 402 ㎒ ~ 2 480 ㎒
	수 신	2 402 ㎒ ~ 2 480 ㎒
안테나공급전력		3 ㎽

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

5.0 시험기자재 구성 및 배치

5.1 전체구성

기자재 명칭	모 델 명	제조번호	제 조 사	비 고
라돈아이 플렉스	EF100	-	주식회사 에프티랩	시험기자재/한국
모바일 폰	SM-G950N	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	-

5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우)

항 목	모 델 명	제조번호	제 조 사	비고
Sensor board	EcoQubeFlex Sensor Board	-	주식회사 에프티랩	-
Control board	EcoQubeFlex Control Board	-	주식회사 에프티랩	-
LCD	0213BN-B74	-	-	-

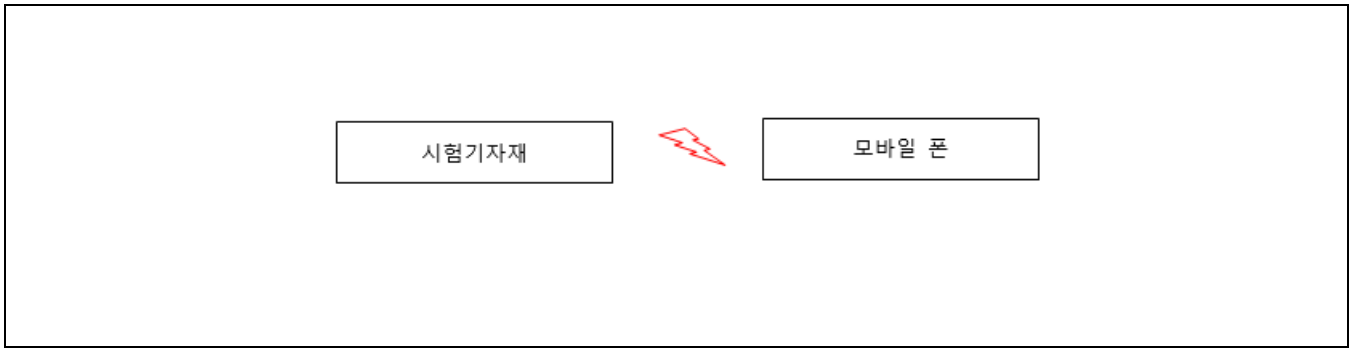
5.3 접속 케이블

접속 시작 장치		접속 끝 장치		케이블 규 격	
명칭	I/O Port	명칭	I/O Port	길이(m)	차폐여부
시험기자재	-	모바일 폰	-	-	-

5.4 시험기자재의 동작상태

구분	모드명	동작상태
1	Bluetooth	시험기자재가 배터리 전원을 받으며 모바일 폰과 Bluetooth 통신하는 상태.
2	대기	대기상태(Only EMS Test)

5.5 배치도



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

6.0 전자파 장해 허용기준

6.1 전도성 방해 허용기준 (주 전원 포트)

구 분	주파수범위 (㎒)	허용기준[dBμV]	
		준-첨두치	평균치
A급 기기	0.15 ~ 0.5	79	66
	0.5 ~ 30	73	60
B급 기기	0.15 ~ 0.5	66 -56	56 - 46
	0.5 ~ 5	56	46
	5 ~ 30	60	50

6.2 전도성 방해 허용기준 (통신 포트)

구 분	주파수범위 (㎒)	전압 허용기준 [dBμV]		전류 허용기준 [dBμA]	
		준첨두	평균	준첨두	평균
A급 기기	0.15 ~ 0.5	97 - 87	84 - 74	53 - 43	40 - 30
	0.5 ~ 30	87	74	43	30
B급 기기	0.15 ~ 0.5	84 - 74	74 - 64	40 - 30	30 - 20
	0.5 ~ 30	74	64	30	20

6.3 방사성 방해 허용기준 (1 ㎓ 이하 대역)

주파수범위 (㎒)	허용기준[dBμV/m]		측정 거리(m)
	A급기기 (준-첨두치)	B급기기 (준-첨두치)	
30 ~ 230	50	40	3(주1)
230 ~ 1 000	57	47	
30 ~ 230	40	30	10
230 ~ 1 000	47	37	

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름1.2 m× 높이1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

6.4 방사성 방해 허용기준 (1 ㎓ 초과 대역)

구 분	주파수범위 (㎓)	허용기준[dBμV/m]	
		첨두	평균
A급 기기 (3 m)	1 ~ 3	76	56
	3 ~ 6	80	60
B급 기기 (3 m)	1 ~ 3	70	50
	3 ~ 6	74	54

6.5 규격적용시 특기사항

- 해당없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

7.0 전자파보호 기준

7.1 시험적용 규격

내성시험명	적용단자		내성기준	단위	성능평가 기준	시험방법
정전기 방전	표면단자		±8(기중방전) ±4(접촉방전)	kV kV	TT/TR (B)	KS C 9610-4-2
방사성 RF 전자기장	표면단자		80~6 000 3 80	㎒ V/m(무변조, rms) % AM (1 ㎑)	CT/CR (A)	KS C 9610-4-3
전기적 빠른 과도현상 /버스트	신호선 및 통신단자		±0.5 5 / 50 5	kV(첨두값) Tr / Th ㎱ ㎑	TT/TR (B)	KS C 9610-4-4
	입력직류 전원단자		±0.5 5 / 50 5	kV(첨두값) Tr / Th ㎱ ㎑		
	입력교류 전원단자		±1 5 / 50 5	kV(첨두값) Tr / Th ㎱ ㎑		
서지	통신포트	단독 기기	1.2/50 ±1(선-접지간)	Tr / Th ㎲ kV(첨두)	TT/TR (B)	KS C 9610-4-5
		통신센터단말기기	1.2/50 ±0.5 (선-접지간)	Tr / Th ㎲ kV(첨두)		
	교류전원포트	단독 기기	1.2/50 ±2(선-접지간) ±1(선-선간)	Tr / Th ㎲ kV(첨두) kV(첨두)		
		통신센터단말기기	1.2/50 ±1(선-접지간) ±0.5(선-선간)	Tr / Th ㎲ kV(첨두) kV(첨두)		
전도성 RF 전자기장	신호선 및 통신단자		0.15 ~ 80 3 80	㎒ V/m(무변조, rms) % AM (1 ㎑)	CT/CR (A)	KS C 9610-4-6
	입력직류 전원단자		0.15 ~ 80 3 80	㎒ V/m(무변조, rms) % AM (1 ㎑)		
	입력교류 전원단자		0.15 ~ 80 3 80	㎒ V/m(무변조, rms) % AM (1 ㎑)		
전압강하	입력교류 전원단자		100 0.5/1	% 감소 주기	TT/TR(B)	KS C 9610-4-11
			70 30	% 감소 주기	TT/TR(B)	
순간정전	입력교류 전원단자		100 300	% 감소 주기	TT/TR(C)	
차량 환경에서의 빠른과도현상/ 및 서지	입력직류 전원단자		펄스 1,2a, 2b, 4 KS C ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 III	반복횟수	TT/TR(B)	KS C ISO 7637-2
			펄스 3a, 3b KS C ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 III	반복횟수	CT/CR(A)	

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

7.2 성능평가기준

[KS X 3126:2024]

성능평가 기준	시험 중	시험 후
A	- 정상 동작할 것(비고 참고) - 기능의 손실이 없을 것 - 비의도적인 전송이 없을 것	- 정상 동작할 것 - 성능의 저하가 없을 것 - 기능의 손실이 없을 것 - 중요 저장 데이터의 손실이 없을 것
B	- 기능의 손실이 있을 수 있음	- 손실된 기능이 자동 복구될 것. - 기능이 복구된 후 정상적으로 동작할 것 - 중요 저장 데이터의 손실이 없을 것
C	- 기능의 손실이 있을 수 있음	- 손실된 기능이 시험자에 의해 복구될 것 - 기능이 복구된 후에는 정상 동작할 것 - 중요 저장 데이터의 손실이 없을 것
비고 시험 중에 의도한 대로 동작하면 KS X 3126 **6.2.2** 절에 따라 성능 저하가 허용된다.		

최소 성능 레벨

PER 또는 FER을 평가하는 경우 최소 성능 레벨은 10 % 이하의 PER 또는 FER이어야 한다.
PER 또는 FER을 평가할 수 없는 경우 최소 성능 레벨은 기기의 의도된 사용에 필요한 무선 전송 기능의 손실이 없어야 한다.

연속 현상에 대한 성능평가 기준(CT)

성능평가 기준 A가 적용되어야 한다. 피시험기기가 대기 상태의 송신기인 경우, 시험 중 비의도적인 송신이 발생하지 않아야 한다.

피시험기기가 수신 상태의 송수신기인 경우, 시험 중 비의도적인 송신이 발생하지 않아야 한다.

과도 현상에 대한 성능평가 기준(TT)

성능평가 기준 B를 적용하나 예외적으로 100 ms 이상의 전압 강하와 5,000 ms 동안의 순간 정전 시험은 성능평가 기준 C를 적용한다.

피시험기기가 대기 상태의 송신기인 경우, 시험 결과로서 비의도적인 송신이 발생하지 않아야 한다.
피시험기기가 수신 상태의 송수신기인 경우, 시험 결과로 비의도적인 송신이 발생하지 않아야 한다.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.0 시험방법 및 결과

8.1 전도성 방해 시험

8.1.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
						□

8.1.2 시험장소:

8.1.3 환경조건:

항목	측정치
온도	(~) ℃
상대습도	(~) % R.H.

8.1.4 시험방법

1) 시험기자재 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함.

2) 시험기자재가 특정설비와 함께 사용되어질 때에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴.

3) 각 접속단자(인터페이스포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함.

4) 시험기자재에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부 접지된 시험기자재는 사용전원을 통해 접지하고 시험함.

5) 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 시험기자재는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에서 시험하고, 바닥에 설치하는 시험기자재는 바닥면에서 시험함.

6) 시험기자재는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로 선택함.

7) 시험기자재는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.

8) 이동형 기기는 접지된 도체 벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.

9) 시험기자재와 AMN 사이의 전원 코드 길이가 1 m 이상 일 때 전원코드의 중간 지점에서 길이가 40 ㎝를 넘지 않게 앞뒤로 접어진 형태로 묶어야 한다.

10) AMN 의 사용하지 않는 측정수신기 연결용 단자는 50 Ω으로 종단되어 있어야 한다.

11) 시험기자재 및 모든 주변 장치들은 각각 AMN 에 연결되어 있어야 한다.

12) 전도성 방해는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때의 측정치를 그대로 적용.

F1[dBμV] 내 보정계수(Corr. = LISN[dB] + CL[dB] + P/L[dB]) 포함.

F1: 소프트웨어 측정값 LISN: LISN 삽입손실 CL: 케이블손실 P/L: Pulse Limiter 손실

13) Margin 계산식은 아래 식을 적용하였음.

Margin = Limit - Quasi-Peak 또는 CAverage

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.1.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ■ 해당없음

시험일: 년 월 일

Live Line_ 모드

Final Result

Frequency (㎒)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (㎳)	Bandwidth (㎑)	Line	Filter	Corr. (dB)

Neutral Line_ 모드

Final Result

Frequency (㎒)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (㎳)	Bandwidth (㎑)	Line	Filter	Corr. (dB)

Note : • Line (L1) : Live Line of AC Power • Line (N) : Neutral Line of AC Power
• Margin = Limit -Quasi Peak or CAverage
• Corr. = LISN 삽입손실 + 케이블손실 + Pulse Limiter 손실

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.2 전도성 방해 시험(통신 포트)

8.2.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
						□

8.2.2 시험장소:

8.2.3 환경조건

항목	측정치
온도	(~) ℃
상대습도	(~) % R.H.

8.2.4 시험방법

1) 시험기자재 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함.

2) 시험기자재가 특정설비와 함께 사용되어질 때에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴.

3) 각 접속단자(인터페이스포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함.

4) 시험기자재에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부 접지된 시험기자재는 사용전원을 통해 접지하고 시험함.

5) 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 시험기자재는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에서 시험하고, 바닥에 설치하는 시험기자재는 바닥면에서 시험함.

6) 시험기자재는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.

7) 이동형 기기는 접지된 도체 벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.

8) 시험기자재와 AMN 사이의 전원 코드 길이가 1 m 이상 일 때 전원코드의 중간 지점에서 길이가 40 ㎝를 넘지 않게 앞뒤로 접어진 형태로 묶어야 한다.

9) AMN 의 사용하지 않는 측정수신기 연결용 단자는 50 Ω으로 종단되어 있어야 한다.

10) 시험기자재 및 모든 주변 장치들은 각각 AMN 에 연결되어 있어야 한다.

11) 시험기자재와 CDN 또는 ISN은 80 ㎝ 거리를 유지하여야 한다.

12) 시험에 사용되는 CDN 또는 ISN은 접지되어 있어야 한다.

13) 시험 케이블의 종류에 따라 적절한 시험방법을 적용하여야 한다.

14) 통신포트에 대한 시험방법 중 제품의 기능이 (10, 100, 1000) Mbps 등을 지원하는 다기능 통신 포트에 대해서는 속도별로 각각 시험하여 그래프를 첨부하고 데이터 값은 최고 높은 값을 시험성적서에 기록함.

15) 전도성 방해는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때의 측정치를 그대로 적용.
F1[㏈μV] 내 보정계수 (ISN/CDN[㏈] + CL[㏈] + P/L[㏈] 포함
F1: 소프트웨어 측정값 ISN/CDN: ISN/CDN 삽입손실 CL: 케이블손실 P/L: Pulse Limiter 손실

16) Margin 계산식은 아래 식을 적용하였음.
Margin = Limit - Quasi-Peak 또는 CAverage

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.2.5 시험결과: □ 적합 □ 부적합 ■ 해당없음

시험일: 년 월 일

모드_ PORT

Final Result

Frequency (㎒)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (㎳)	Bandwidth (㎑)	Line	Corr. (dB)

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.3 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 이하 대역)

8.3.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
EMI TEST RECEIVER	ESU40	R&S	100075	2026-01-17	1년	■
TRILOG BROADBAND ANTENNA	VULB 9163	SCHWARZBECK	9163-396	2026-04-02	1년	■
PRE-AMPLIFIER	AM-1431	MITEQ	1336160	2026-06-09	1년	■

8.3.2 시험장소: 기흥 시험장 10m SEMI-ANECHOIC CHAMBER

8.3.3 환경조건

항목	측정치
온도	(20.1 ~ 22.4) °C
상대습도	(52.0 ~ 54.0) % R.H.

8.3.4 시험방법

1) 측정 중에는 적합한 광대역 선형편파 안테나 또는 동조 다이폴 안테나를 사용할 수 있다. 이 안테나들은 ANSI C63.5의 절차에 따라 자유공간 조건에서 교정하여야 한다.

2) 시험기자재와 시험기자재 주변 관련기기는 부록 D에 정의된 대표적인 공간과 요구규격을 고려해 시험 체적 내에 가장 간결한 실용적 배치로 배치하여야 한다. 배치의 중앙점은 턴테이블의 중심에 있어야 한다. 측정 거리는 이 배치를 둘러싸는 가상 원 주변과 안테나 교정 기준점 간의 최단 수평 거리이다.

3) 가능한 한 모든 HID는 대표적인 배치로 놓아야 한다. HID는 테이블이 1 m 이상 깊지 않다면 테이블의 정면 가장자리에 놓아도 된다. 더 깊은 테이블을 사용한다면 HID는 가장 원 주변의 크기를 늘리지 않는 한 정면 가장자리에만 놓을 수 있다. 그렇지 않은 경우 테이블의 뒷면 가장자리에서부터 HID의 정면까지 1 m의 거리를 둘 수 있다.

4) 공식 측정에는 사전 측정 중에 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으키는 것으로 밝혀진 구성을 사용하여야 한다. 사전 측정을 하지 않은 경우 공식 측정은 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으킬 것으로 예상되는 구성을 사용해 수행하여야 하며 그 선정 사유를 시험 보고서에 기재하여야 한다.

5) 주기 시간은 시험기자재가 한 동작을 완전히 끝내는 기간이다. 모든 공식 측정 중에는 대개 주기시간보다 긴 휴지 시간을 사용하여야 한다. 휴지 시간은 15초로 제한할 수 있다.

6) 사전 측정의 목적은 시험기자재가 최고 방출 레벨을 일으키는 주파수를 결정하고 공식 측정에 사용할 구성을 선택하는데 도움을 주기 위한 것이다. 사전 측정에 관한 자세한 내용은 KS C 9832 부록 E를 참조한다.

7) 공식 방출 측정에서는 안테나 편파(수평 및 수직), 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블의 완전 회전(360°), 안테나 높이를 고려하여 허용기준이 정해진 주파수에서 최고 방출 레벨을 결정하여야 한다.

8) 잡음 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그 때의 측정치를 그대로 적용.

F1[㏈μV/m] 내 보정계수(AF[㏈/m] + CL[㏈] - AG[㏈]) 포함.

F1: 소프트웨어 측정값 AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블손실 AG: 앰프 게인

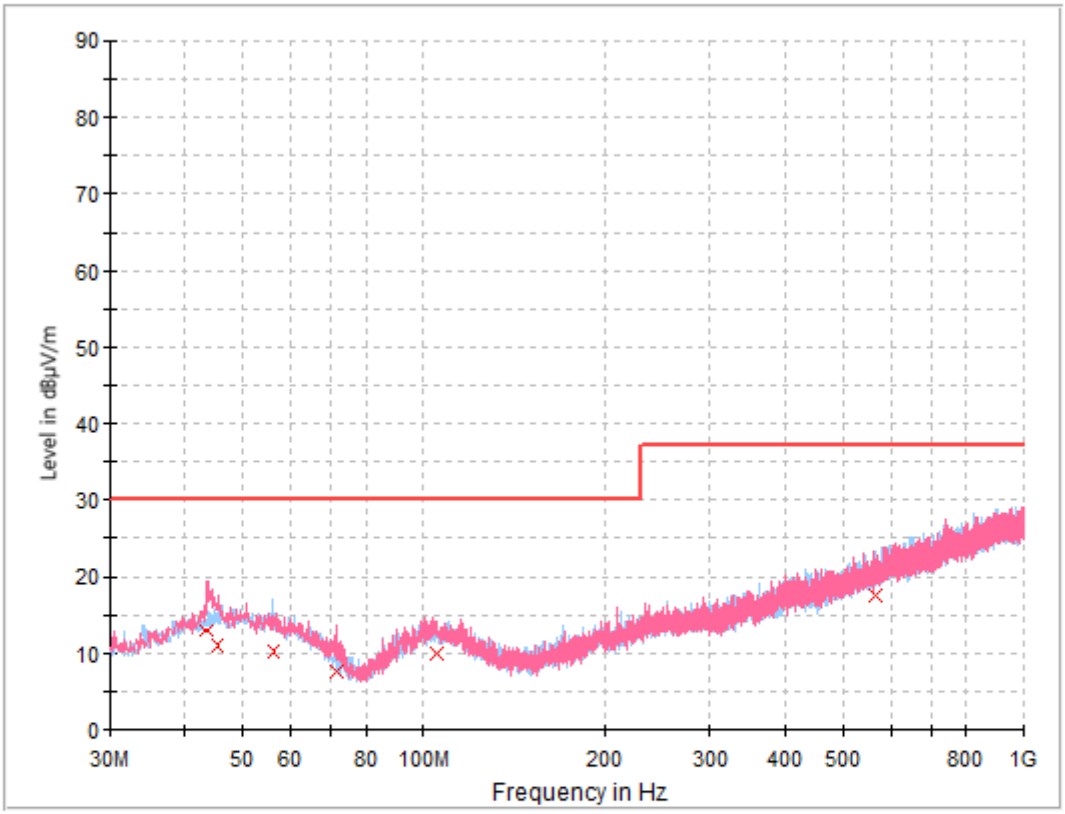
본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.3.5 시험결과: ■ 적합 □ 부적합 □ 해당없음

시험일: 2025년 09월 25일

01 모드

Environmental Condition: (20.1~22.4)'C, (52.0~54.0)%R..H., (100.5~100.5)kPa
Operator Name: D.J.LEE
Date: 2025.09.25



Final_Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
43.483	13.15	30.00	16.85	15 000.0	120.000	200.0	V	203.0	-17.4
45.423	11.11	30.00	18.89	15 000.0	120.000	400.0	H	8.0	-17.1
56.190	10.37	30.00	19.63	15 000.0	120.000	365.0	H	33.0	-17.8
71.516	7.79	30.00	22.21	15 000.0	120.000	100.0	V	122.0	-22.2
104.981	10.08	30.00	19.92	15 000.0	120.000	100.0	V	61.0	-18.8
566.895	17.65	37.00	19.35	15 000.0	120.000	400.0	H	2.0	-10.4

Note : • POL H = 안테나 수평 • POL V = 안테나 수직
• Margin = Limit – Quasi Peak • Corr. = Antenna Factor + Cable loss – Amplifier Gain

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.4 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 초과 대역)

8.4.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
EMI TEST RECEIVER	ESU40	R&S	100075	2026-01-17	1년	■
Double Ridged Horn Antenna	HF907	R&S	100208	2026-03-06	1년	■
AMPLIFIER	SCU 18	R&S	10070	2026-08-26	1년	■

8.4.2 시험장소: 기흥 시험장 10m SEMI-ANECHOIC CHAMBER

8.4.3 환경조건

항목	측정치
온도	(21.0 ~ 22.2) °C
상대습도	(53.0 ~ 55.0) % R.H.

8.4.4 시험방법

1) - 6) 8.3.4 시험방법과 동일

7) 시험기자재는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함.

8) 시험기자재를 방위각 (0° ~ 360°) 상에서 회전시키고 수신안테나를 시험기자재 높이에 따라 이동 시키면서, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음.

9) 측정거리는 3 m 로 함.

10) 잡음 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그 때의 측정치를 그대로 적용.

F1(최종결과값)[dBμV/m] = 소프트웨어 측정값(보정인자(AF[dB/m] + CL[dB] - AG[dB])포함) + 거리보정계수

AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블손실 AG: 앰프 게인

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

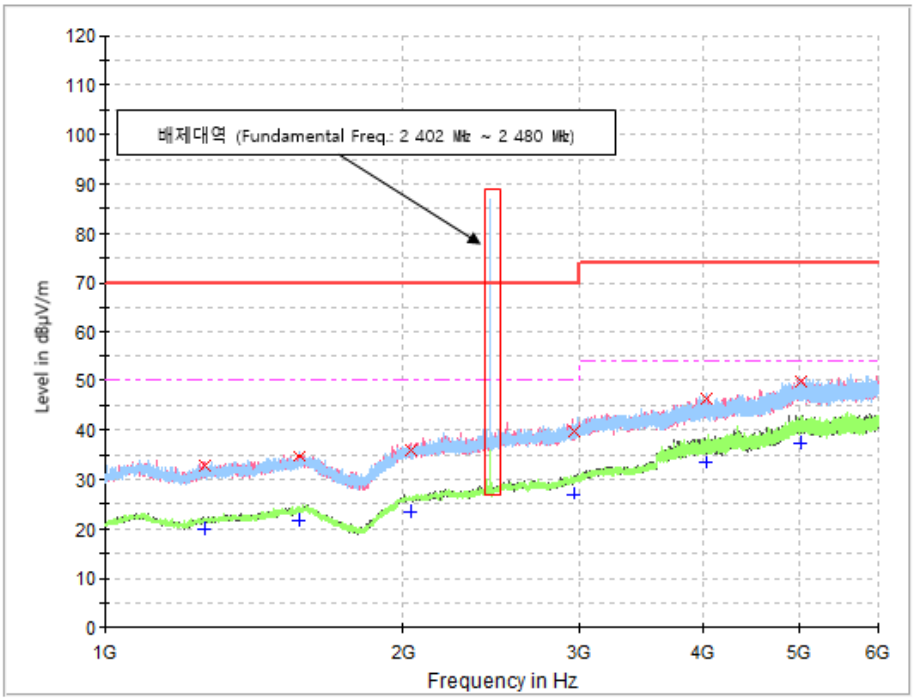
8.4.5 시험결과: ■ 적합 □ 부적합 □ 해당없음

시험일: 2025년 10월 15일

측정거리: 4.3 m

01 모드

Environmental Condition: (21.0~22.2)'C, (53.0~55.0)%R..H., (100.8~100.8)kPa
Operate Name: D.J.LEE
Date: 2025.10.15



주파수 (MHz)	측정값 (dBµV/m)	편파 (H/V)	각도 (.)	안테나 높이 (cm)	AF (dB/m)	CL (dB)	Amp (dB)	거리 보정 계수 (dB)	최종 결과값 (dBµV/m)	제한치 (dBµV/m)	마진 (dB)
첨두(Peak)											
1 263.50	32.69	V	35	100	24.65	7.84	44.70	3.13	35.82	70.00	34.18
1 569.00	34.88	V	213	100	26.28	8.82	44.70	3.13	38.01	70.00	31.99
2 035.00	36.11	V	187	100	28.51	10.31	44.68	3.13	39.24	70.00	30.76
2 968.00	39.68	V	35	100	30.44	12.46	44.22	3.13	42.81	70.00	27.19
4 032.50	46.43	H	198	100	33.07	14.93	44.10	3.13	49.56	74.00	24.44
5 015.00	49.91	V	72	100	34.24	18.49	44.20	3.13	53.04	74.00	20.96
평균(C-AV)											
1 263.50	19.90	V	35	100	24.65	7.84	44.70	3.13	23.03	50.00	26.97
1 569.00	21.68	V	213	100	26.28	8.82	44.70	3.13	24.81	50.00	25.19
2 035.00	23.46	V	187	100	28.51	10.31	44.68	3.13	26.59	50.00	23.41
2 968.00	26.92	V	35	100	30.44	12.46	44.22	3.13	30.05	50.00	19.95
4 032.50	33.31	H	198	100	33.07	14.93	44.10	3.13	36.44	54.00	17.56
5 015.00	37.33	V	72	100	34.24	18.49	44.20	3.13	40.46	54.00	13.54

*편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.
*F1(최종결과값)[dBµV/m] = 소프트웨어 측정값 (보정인자(AF[dB/m] + CL[dB] - AG[dB]) 포함) + 거리보정계수
AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블 보정계수 AG: 앰프 게인

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.5 정전기 방전 내성 시험

8.5.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
ESD SIMULATOR	NSG438	SCHAFFENER	244	2026-07-16	1년	■
HCP/VCP	-	-	-	-	-	■

8.5.2 시험장소: 기흥 시험장 내성시험실

8.5.3 환경조건

항목	기준치	측정치
온도	(15.0 ~ 35.0) ℃	(21.0 ~ 21.8) ℃
상대습도	(30.0 ~ 60.0) % R.H.	(51.0 ~ 52.0) %R.H.
기압	(86.0 ~ 106.0) kPa	(101.0 ~ 101.0) kPa

8.5.4 시험조건

방전간격: 1회 / 1초
방전임피던스: 330 Ω / 150 pF
방전종류: 직접방전-기중방전, 접촉방전
간접방전-수평결합면, 수직결합면
극성: + / -
방전회수(극성별): 인가부위당 10 회 이상 (접촉 방전)
인가부위당 10 회 이상 (기중 방전)
성능평가기준: TT/TR(B)
방전전압:

구분	직접방전		간접방전	
	접촉방전	기중방전	수평결합면	수직결합면
인가전압	± 4 kV	± 2 kV ± 4 kV ± 8 kV	± 4 kV	± 4 kV

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.5.5 시험방법

[공통조건]

1) 시험기자재와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리하여야 한다.

2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m 의 길이로서 기준 접지면에 접속하며, 여분의 길이는 가능한 기준 접지면에 유도 되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다.

3) 휴대하거나 책상 위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며 바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 시험기자재와 케이블을 설치한다.

4) 시험결과의 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 시험기자재의 표면에 수직으로 시험전압을 인가한다.

5) 사용자 설명서에 명시된 사용자 액세스를 포함하여 평소 조작중 접촉할 것으로 예상되는 시험기자재의 지점과 표면에 적용되어야 한다.

[기중방전시험]

1) 방전 전극의 원형 방전 팁은 기계적인 손상이 없이 시험기자재와 맞닿기 위해 가능한 한 빨리 근접해야 한다. 각각의 방전 후에 정전기방전 발생기(방전 전극)는 시험기자재로부터 제거되어야 한다. 그러고 나서 발생기는 새로운 단일방전을 위해 재충전되어야 한다.

[접촉방전시험]

1) 방전전극의 팁이 방전 스위치가 작동되기 전에 시험기자재와 닿아야 한다.

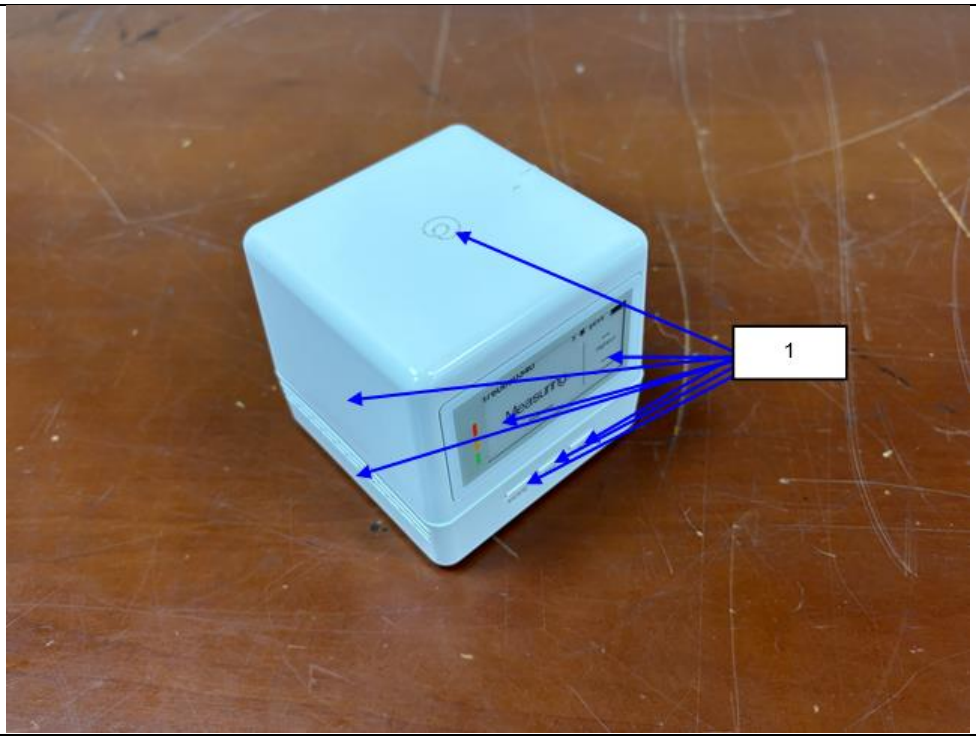
2) 전도 물질을 덮고 있는 페인트칠이 된 표면의 경우에는 코팅이 장비 제조업자에 의해 절연 코팅이라고 명시되어있지 않다면, 그 때는 발생기의 뾰족한 팁은 전도 물질과 닿도록 코팅을 통과해야 한다. 제조업자에 의해 절연으로 명시된 코팅은 공기중 방전 시험하여야만 한다. 접촉방전 시험은 그러한 표면에 적용되어선 안 된다.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

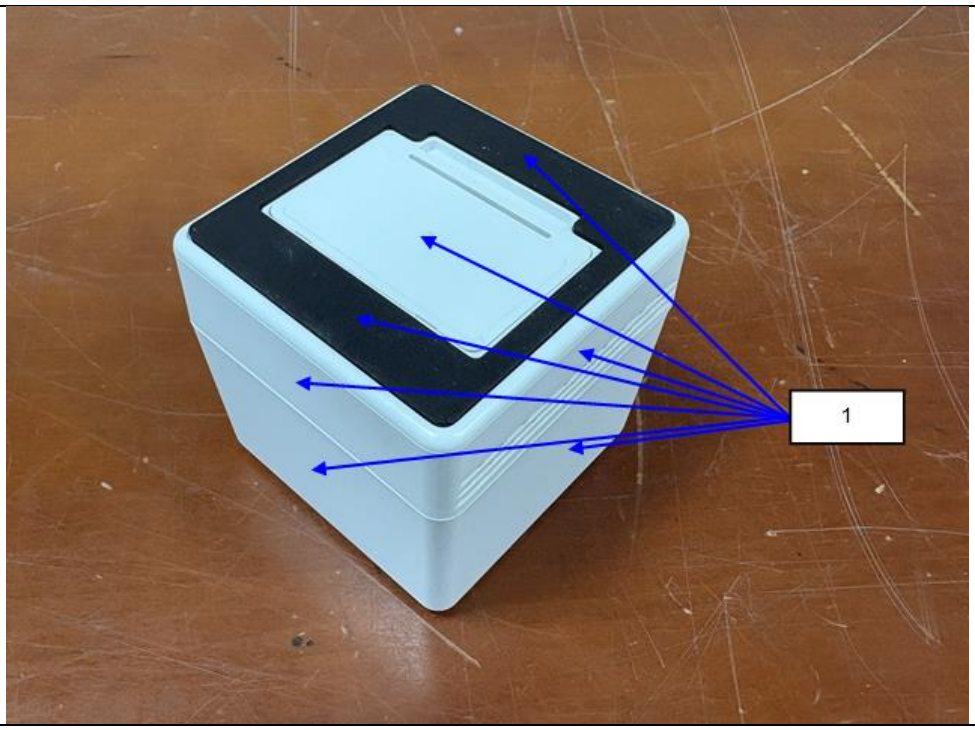
8.5.6 정전기 방전 인가부위

기중 →
접촉 →

[시험기자재 인가부위 1]



[시험기자재 인가부위 2]



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.5.7 시험결과: ■ 적합 □ 부적합 □ 해당없음

시험일: 2025년 10월 20일

인가방식	No.	인가부위	방전방법	기준	결과	비고
간접인가	2	수평 결합면 (HCP)	접촉방전	TT/TR(B)	적합 (TT/TR(A))	시험모드: 01, 02
		수직 결합면 (VCP)		TT/TR(B)	적합 (TT/TR(A))	
직접인가	1	외관(비금속), 버튼, 디스플레이	기중방전	TT/TR(B)	적합 (TT/TR(A))	시험모드: 01, 02

8.5.8 시험자 의견

- 시험결과 성능평가 기준 만족함
  (성능판단(TT/TR(A)) : 시험 중/후에 시험기자재의 작동에 이상이 없으며, 비의도적 송신 발생 없음.)
- Bluetooth 통신상태의 이상유무를 시험기자재의 디스플레이와 모바일 폰을 통해 확인함.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.6 방사성 RF 전자기장 내성 시험, 방사성 RF 전자기장 스폿 내성 시험

8.6.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
LOG-PERIODIC ANT	HL046E	R&S	100043	-	-	■
Double Ridged Horn Antenna	HF907	R&S	102578	-	-	■
SIGNAL GENERATOR	SMB100A	R&S	113497	2026-05-27	1년	■
AVG POWER SENSOR	NRP-Z91	R&S	150165	2026-01-15	1년	■
AVG POWER SENSOR	NRP-Z91	R&S	150166	2026-09-09	1년	■
DUAL DIRECTIONAL COUPLER	DC6180M1	AR	0326931	2026-09-09	1년	■
DUAL DIRECTIONAL COUPLER	DC7144M1	AR	0327098	2026-09-09	1년	■
DIRECTIONAL COUPLER	BDC 0660-30/100	BONN Elektronik	1610833	2026-09-10	1년	■
AMPLIFIER	500W1000A	AR	307076	-	-	■
AMPLIFIER	60S1G3	AR	327239	-	-	■
RF Power Amplifier	BLMA 2060-50S	BONN Elektronik	1610833	-	-	■

8.6.2 시험장소: 기흥 시험장 전자파 무반사실

8.6.3 환경조건

항목	측정치
온도	(19.5 ~ 21.4) ℃
상대습도	(48.0 ~ 50.0) %R.H.

8.6.4 시험조건

안테나 위치: 수평 및 수직
안테나 거리: 3 m
전계강도: 3 V/m (무변조, rms)
주파수범위: 80 ㎒ to 6 ㎓
변조: AM, 80 %, 1 ㎑ sine wave
인가시간: 3 초
주파수 스텝: 1 % step
인가 부위: 4 면
성능평가기준: CT/CR(A)

8.6.5 시험방법

1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m x 1.5 m의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 ㏈ ~ +6 ㏈이내의 균일 전자장이 형성되었고, 0.5 m x 0.5 m의 최소균일영역에 대해 격자의 4점도 이 허용오차내에 있다.

2) 탁상용 시험기자재는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 시험기자재는 0.1 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다.

3) 각각의 주파수에서의 체재시간은 시험기자재가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

되어서는 안 되며, 0.5 초보다 작아서는 안 된다. 민감한 주파수 (예: 클럭주파수)는 별도로 분석되어야 한다.

4) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 및/또는 전기적 측정방법을 선택한다.

5) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KS C 9835 부록 G에 따른다.

8.6.6 시험결과: ■ 적합 □ 부적합 □ 해당없음

시험일: 2025년 10월 17일

■ 표면단자 (80 ㎒ to 6 ㎓)
[시험모드: 01, 02]

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
전면	CT/CR(A)	적합(CT/CR(A))	적합(CT/CR(A))
후면	CT/CR(A)	적합(CT/CR(A))	적합(CT/CR(A))
우측면	CT/CR(A)	적합(CT/CR(A))	적합(CT/CR(A))
좌측면	CT/CR(A)	적합(CT/CR(A))	적합(CT/CR(A))

□ 통신단말기기(□ 잡음전력 / □ 음향 시험)

시험모드	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
-	-	-	-

8.6.7 시험자 의견

- 시험결과 성능평가 기준 만족함
  (성능판단(CT/CR(A)) : 시험 중/후에 시험기자재의 작동에 이상이 없으며, 비의도적 송신 발생 없음.)
- Bluetooth 통신상태의 이상유무를 시험기자재의 디스플레이와 모바일 폰을 통해 확인함.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.7 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험

8.7.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
						□

8.7.2 시험장소:

8.7.3 환경조건

항목	측정치
온도	(~) ℃
상대습도	(~) % R.H.

8.7.4 시험조건

인가전압 및 극성:	입력 교류전원 단자	± 1.0 kV
	입력 직류전원 단자	± 0.5 kV
	신호선 및 통신 단자	± 0.5 kV
임펄스 반복률:	5 kHz	
임펄스 상승시간:	5 ns ± 30 %	
임펄스 주기:	50 ns ± 30 %	
버스트 지속시간:	15 ms ± 20 %	
버스트 주기:	300 ms ± 20 %	
인가 시간:	1 분 이상	
인가 방법:	입력 교류전원 단자 (결합/감결합 회로망)	
	입력 교류전원 단자외 (용량성 결합 클램프)	
성능평가기준:	TT/TR(B)	

8.7.5 시험방법

1) 시험기자재가 고정식 바닥설치형 또는 탁상설치형 기기이건, 그리고 기타 다른 구조로 설치되도록 설계된 기기이건 간에 이 시험기자재는 기준 접지면 위에 놓여야 하며 0.1 m ± 0.01 m 두께(그림 7 참조)의 절연 지지대에 의해 접지면과 절연되어 있어야 한다.

2) 시험기자재는 제조업체의 설치 규격에 따라 접지시스템에 연결되어야 한다. 추가적인 연결은 허용하지 않는다

3) 접지면을 제외하고, 시험기자재와 다른 모든 전도성 구조물 (예를 들면, 차폐실 벽) 사이의 최소거리는 0.5 m 이상 되어야 한다.

4) 결합장치와 시험기자재 사이의 신호선과 전원선의 길이는 0.5 m ± 0.05 m 이어야 한다. 만약에 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께 0.5 m ± 0.05 m 를 초과하면 이 초과된 길이를 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 초과되는 케이블을 접어야 한다.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.7.6 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ■ 해당없음

시험일: 년 월 일

☐ 입력 교류전원단자

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
-	-	-	-

☐ 입력 직류전원단자

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
-	-	-	-

☐ 신호선 및 통신 단자

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
-	-	-	-

8.7.7 시험자 의견

- 해당없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.8 서지 내성 시험

8.8.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
						□

8.8.2 시험장소:

8.8.3 환경조건

항목	측정치
온도	(~) ℃
상대습도	(~) % R.H.

8.8.4 시험조건

① 일반조건

서지전압:

교류(AC)전원포트(일반)	선-선: ± 0.5 kV, ± 1 kV
	선-접지: ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
교류(AC)전원포트(통신센터)	선-선: ± 0.5 kV
	선-접지: ± 1 kV
통신포트(단독기기)	선-접지: ± 1 kV
통신포트(통신센터전용기기)	선-접지: ± 0.5 kV

	전원포트	통신포트
개방회로전압파형	1.2 / 50 ㎲	1.2 / 50 ㎲
단락회로전류파형	8 / 20 ㎲	-
인가회수	각 5 회	각 5 회
위상	0°, 90°, 180°, 270° (입력 교류전원 단자)	-
극성	+ / -	+ / -
반복률	1 회 / 1 분	1 회 / 1 분
성능평가기준	TT/TR(B)	TT/TR(B)

② 자동차 환경 조건

차량 환경에서의 빠른 과도현상 및 서지	직류(DC) 12V 및 24V 전원 포트	펄스 1,2a, 2b, 4 KS C ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 III	각 10회	KS C ISO 7637-2	TT/TR(B)
		펄스 3a, 3b KS C ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 III	각 20분	KS C ISO 7637-2	CT/CR(A)

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.8.5 시험방법

1) 인가된 펄스의 개수는 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개, 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개

2) 추가 펄스는 시험기자재가 접지에 연결되어 있거나 시험기자재가 관련기기를 통해 접지된 경우에 90° 위상일 때 선-접지 간 정펄스 5개, 270° 위상일 때 선-접지 간 부펄스 5개, 90° 위상일 때 중성선-접지 간 부펄스 5개, 270° 위상일 때 중성선-접지 간 정펄스 5개 인가한다.

3) 다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어 있지 않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용하고, 다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 시험 방법에 정의된 대로 적용한다.

4) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험하여야 한다.

8.8.6 시험결과: □ 적합 □ 부적합 ■ 해당없음

시험일: 년 월 일

□ 교류 주전원 포트

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
-	-	-	-

□ 직류 회로망 전원 포트

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
-	-	-	-

□ 아날로그/디지털 데이터 포트

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
-	-	-	-

□ 차량 환경에서의 빠른 과도현상 및 서지

[적 용 부 분	인가펄스	기준	결과
직류 (DC 12V) 전원 포트	−75 V	TT/TR(B)	-
	+37 V	TT/TR(B)	-
	+10 V	TT/TR(B)	-
	−112 V	CT/CR(A)	-
	+75 V	CT/CR(A)	-
	−6 V	TT/TR(B)	-

8.8.7 시험자 의견

- 해당없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.9 전도성 RF 전자기장 내성 시험

8.9.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
						□

8.9.2 시험장소:

8.9.3 환경조건

항목	측정치
온도	(~) ℃
상대습도	(~) % R.H.

8.9.4 시험조건

주파수범위 (전계강도): 150 ㎑ – 80 ㎒
시험 레벨: 3 V
변조: AM, 80 %, 1 ㎑ sine wave
인가시간: 3 초
주파수스텝: 1 % step
성능평가기준: CT/CR(A)

8.9.5 시험방법

1) 시험기자재를 설치한후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을 스위프 시킨다.

2) 각각의 주파수에서의 체재시간은 시험기자재가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간이하가 되어서는 아니되며 클럭주파수와 같은 민감한 주파수는 별도로 분석되어야 한다.

3) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결합장치들의 여기되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다.

4) 시험기자재는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다.

5) 기준접지면 위에 있는 시험기자재와 결합, 감결합 장치와는 0.1 ~ 0.3 m 이격시켜 직접 연결한다.

6) 어떠한 금속물체와 시험기자재간의 최소거리는 0.5 m 이다.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.9.6 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ■ 해당없음

시험일: 년 월 일

☐ 교류 주전원 포트

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
-	-	-	-

☐ 직류 회로망 전원 포트

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
-	-	-	-

☐ 아날로그/디지털 데이터 포트

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
-	-	-	-

☐ 통신단말기기(☐ 잡음전력 / ☐ 음향 시험)

시험 모드	인가방법	기준	성능평가결과
-	-	-	-

8.9.7 시험자 의견

- 해당없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.10 전압 강하, 순간 정전 내성 시험

8.10.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기 교정일	교정 주기	사용 여부
						□

8.10.2 시험장소:

8.10.3 환경조건

항목	측정치
온도	(~) ℃
상대습도	(~) % R.H.

8.10.4 시험조건

전압의 오버슈트/언더슈트: 전압변화의 5 % 이내
전압상승과 하강시간: 1 ㎲ – 5 ㎲
시험전압의 주파수 편차: ± 2 % 이내
시험기자재 인가전압: AC 220 V / 60 Hz
시험회수: 3 회
시험간격: 10 초
성능평가기준:

[KS X 3124:2020]

감쇄량	사이클 수	기 준
100 %	0.5	TT/TR(B)
100 %	1	TT/TR(B)
30 %	30	TT/TR(B)
100 %	300	TT/TR(C)Note

Note, 제품이 백업용 배터리를 내장하고 있으면 성능평가 기준"B"를, 그렇지 않은 경우 "C"를 적용함.

8.10.5 시험방법

1) 시험은 시험발생기에 시험기자재 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 시험기자재에 연결하고 수행되어야 한다.

2) 시험전압의 주파수는 정격 주파수의 ± 2 % 이내 이어야 한다.

3) 시험중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은 ± 10° 의 정확도를 가져야 한다.

4) 전압파형의 위상이 0° 인 지점에서 변화가 발생해야 한다.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

8.10.6 시험결과: □ 적합 □ 부적합 ■ 해당없음

시험일: 년 월 일

감쇄량	주기	기준	성능평가결과
100 % (전압강하)	0.5	TT/TR(B)	-
100 % (전압강하)	1	TT/TR(B)	-
30 % (전압강하)	30	TT/TR(B)	-
100 % (순간정전)	300	TT/TR(C)	-

8.10.7 시험자 의견

- 해당없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.0 시험장면 사진

9.1 전도성 방해 시험

[전면]
해당없음

[후면]
해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.2 전도성 방해 시험(통신 포트)

[전면]
해당없음

[후면]
해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.3 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 이하 대역)

[전면]



[후면]



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.4 방사성 방해 시험 (1 ㎓ 초과 대역)

[전면]



[후면]

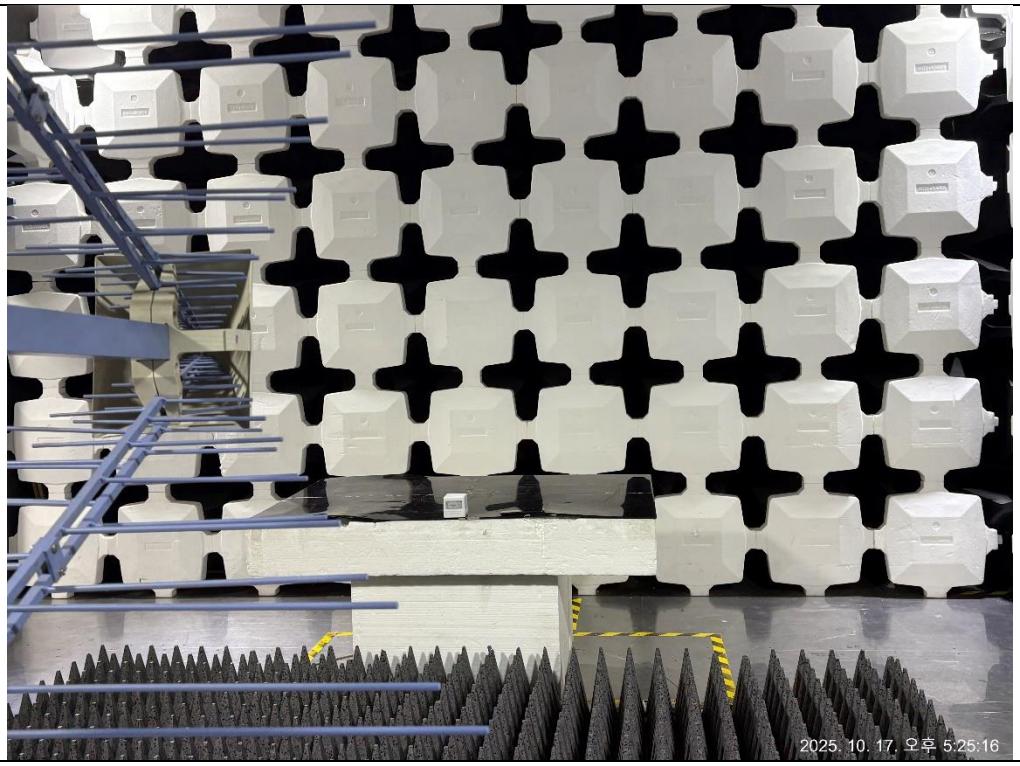


본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.5 정전기 방전 내성 시험



9.6 방사성 RF 전자기장 내성 시험



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.7 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험

[전원선]
해당없음

[신호선]
해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.8 서지 내성 시험

해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.9 전도성 RF 전자기장 내성 시험

[전원선]
해당없음

[신호선]
해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

9.10 전압 강하, 순간 정전 내성 시험

해당없음

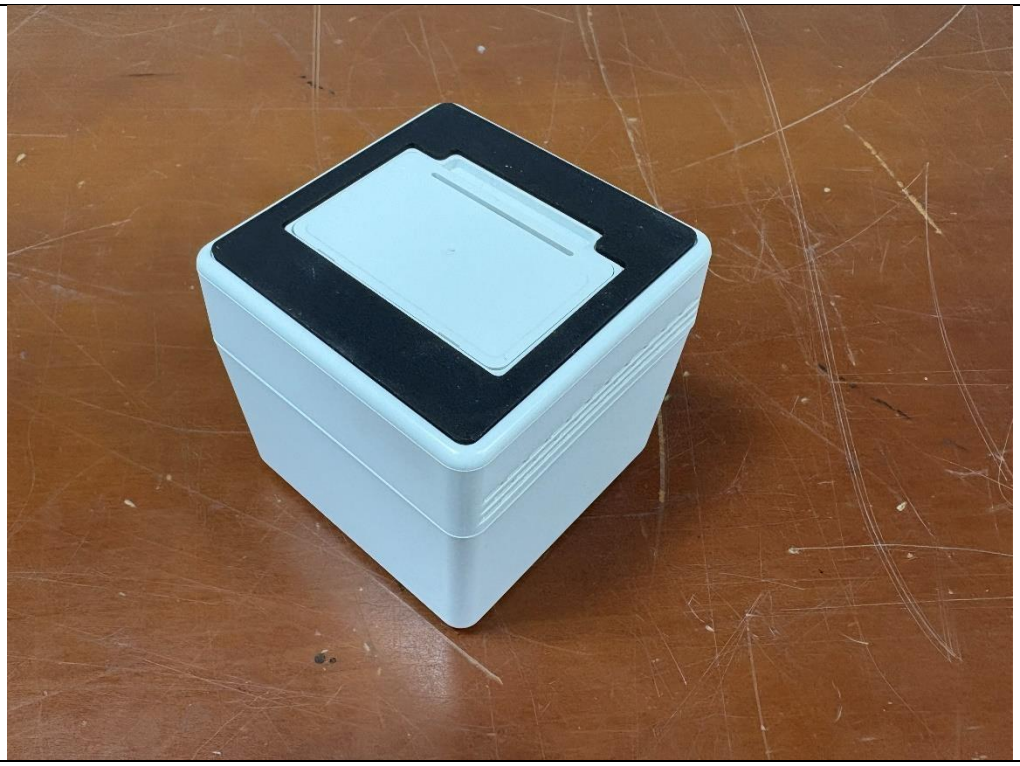
본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

10.0 시험기자재 사진

[전 면]



[후 면]



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

[라 벨]

1. 기자재의 명칭/모델명 : 라돈아이 플렉스/EF100
2. 인증번호 : R-R-FT3-EF100
3. 적합성평가를 받은 자의 상호 : 주식회사 에프티랩
4. 제조자/제조국가 : 주식회사 에프티랩/한국
5. 제조년월 :
6. 승인받은 모듈 인증번호 :

[내 부]



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전제 및 복사를 할 수 없습니다.